Viga con carga puntual

Estructuras isostáticas · EI-2.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Reacciones: $R_A = \frac{P\,b}{L}, R_B = \frac{P\,a}{L}$
- Momento máximo, bajo la carga: $M_{máx} = \frac{P\,a\,b}{L}$
- El cortante salta P bajo la carga; el momento es lineal en cada tramo.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga simplemente apoyada de 5 m recibe 2 500 kgf a 3.5 m del apoyo A. Calcula las reacciones, traza los diagramas de cortante y momento y obtén el momento máximo.

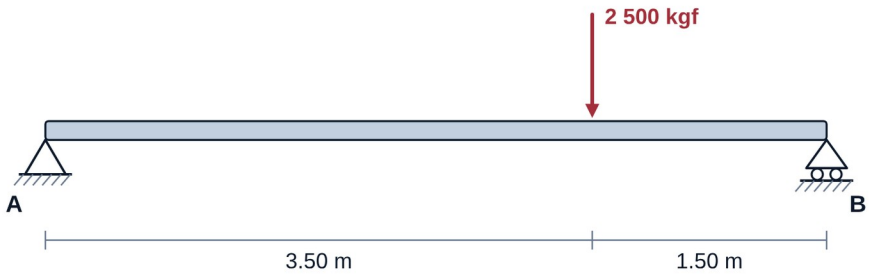


Figura 1. *Viga del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga de 8 m con una carga de 5 000 kgf al centro del claro.

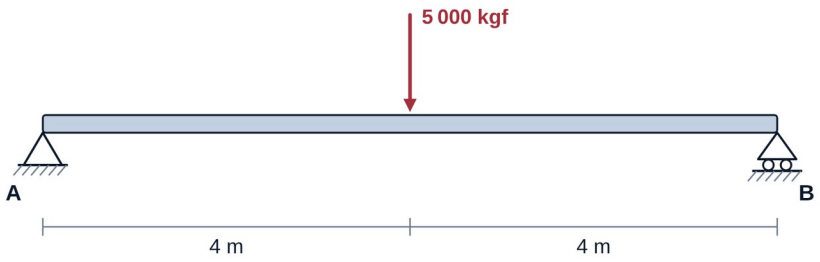


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga de 6 m con 2 400 kgf a 1.5 m del apoyo A.

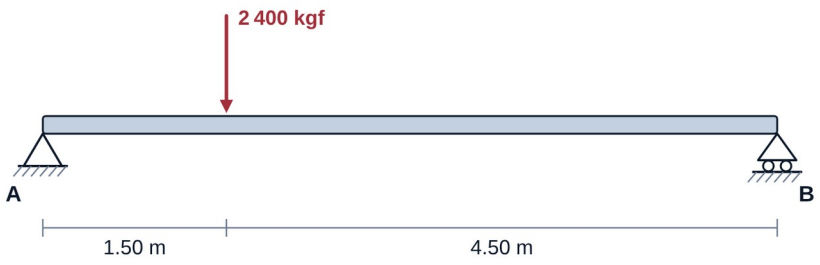


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

R_A usa la distancia b, de la carga al apoyo B.

Ejercicio 3. Arquitectura. Una viga de 5 m recibe una columna que baja 4 000 kgf a 2 m del apoyo A.

¿Qué reacción llega a cada muro?

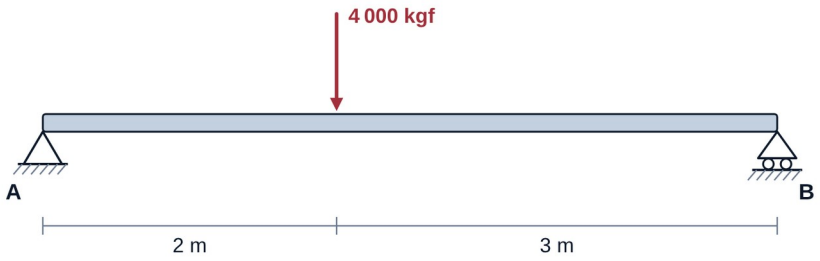


Figura 4. *Ejercicio 3.*